Lập trình mạng

(Computer network programming)

TS.GVC. Nguyễn Văn Khanh
PLC & IIoT Lab

Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2025

Thông tin Giảng viên

- Họ tên: Nguyễn Văn Khanh (TS. GVC.)
- Trưởng PTN. Kỹ thuật PLC & IIoT
- Đơn vị công tác: Khoa Tự động hóa, Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ
- Hướng NC chính: AIoT (AI of Thing), TinyML/Embedded AI, Sensors
- Liên hệ:
  - Địa chỉ: Tầng 1 thư viện trường BK, Trường ĐHCT
  - E-mail: vankhanh@ctu.edu.vn
  - Zalo:

Thông tin học phần

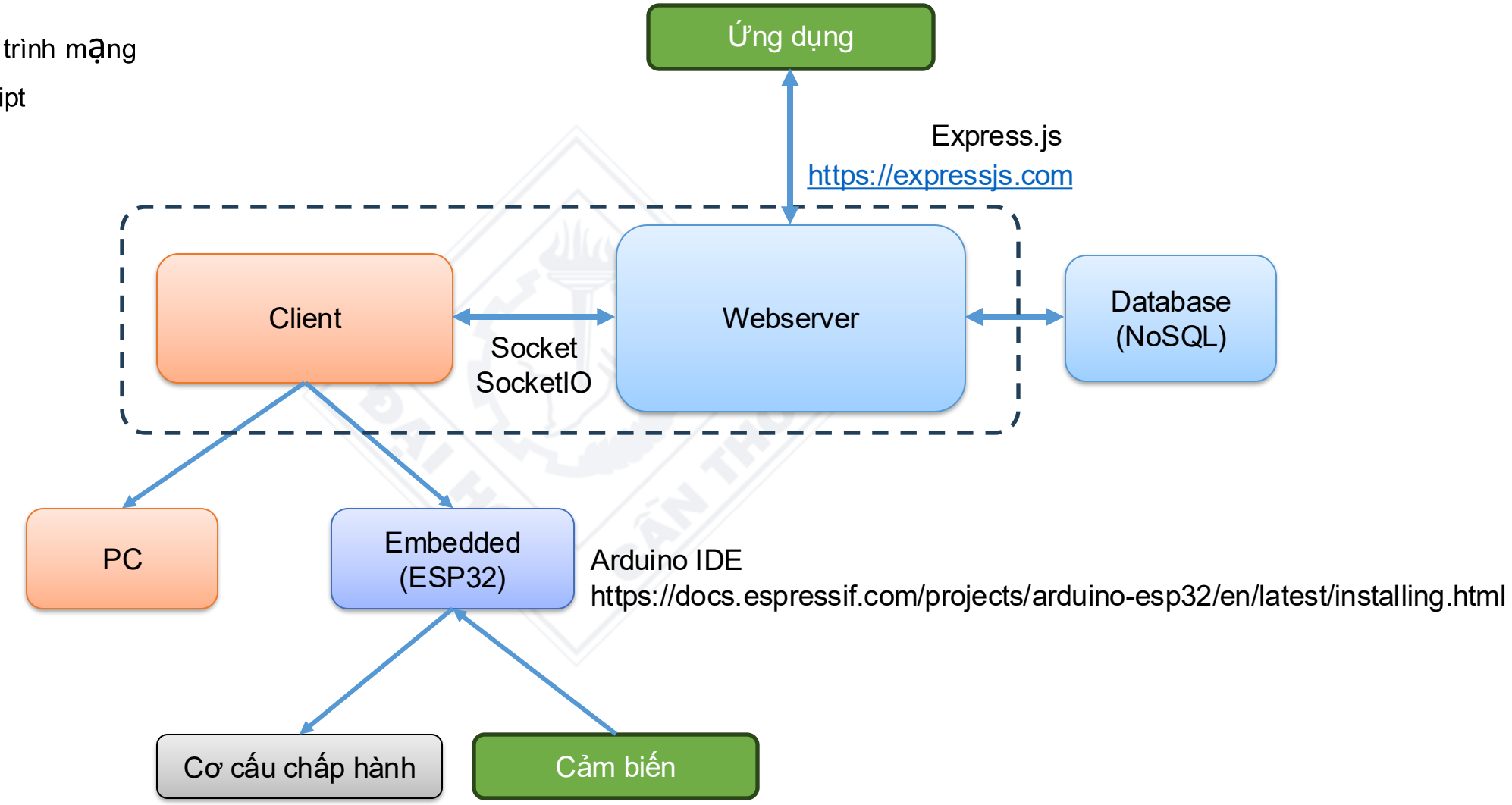
- Mã số học phần: KC321
- Số tín chỉ: 03
- Số tiết học phần: 30 LT + 30 TH

- Đánh giá:
  - Đánh giá thực hành: 40%
  - Báo cáo đồ án: 60%

- Ngôn ngữ sử dụng:
  - C/C++: lập trình nhúng
  - JavaScript + API chuyên dụng: lập trình Client - Server

NỘi dung

- Tổng quan về lập trình mạng
- Ngôn ngữ JavaScript
- Lập trình Socket
- RPC



Đánh giá học phần

- HP đánh giá hai điểm thành phần:
  - Thực hành 40% (Nội dung báo cáo thực hành) và
  - Đồ án 60% (Nội dung và trình bày đồ án)

10.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

TT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	CĐR HP
1	Điểm thực hành	- Phải tham gia đầy đủ số buổi thực hành và báo cáo kết quả, vắng 1 buổi sẽ cấm thi cả thực hành lẫn kết thúc học phần.	40%	CO1 ~ CO4
2	Điểm Đồ án môn học	- Chấm kết quả của Đồ án môn học (theo nhóm), 40% - Hỏi vấn đáp từng SV, 20%	60%	CO3, CO4

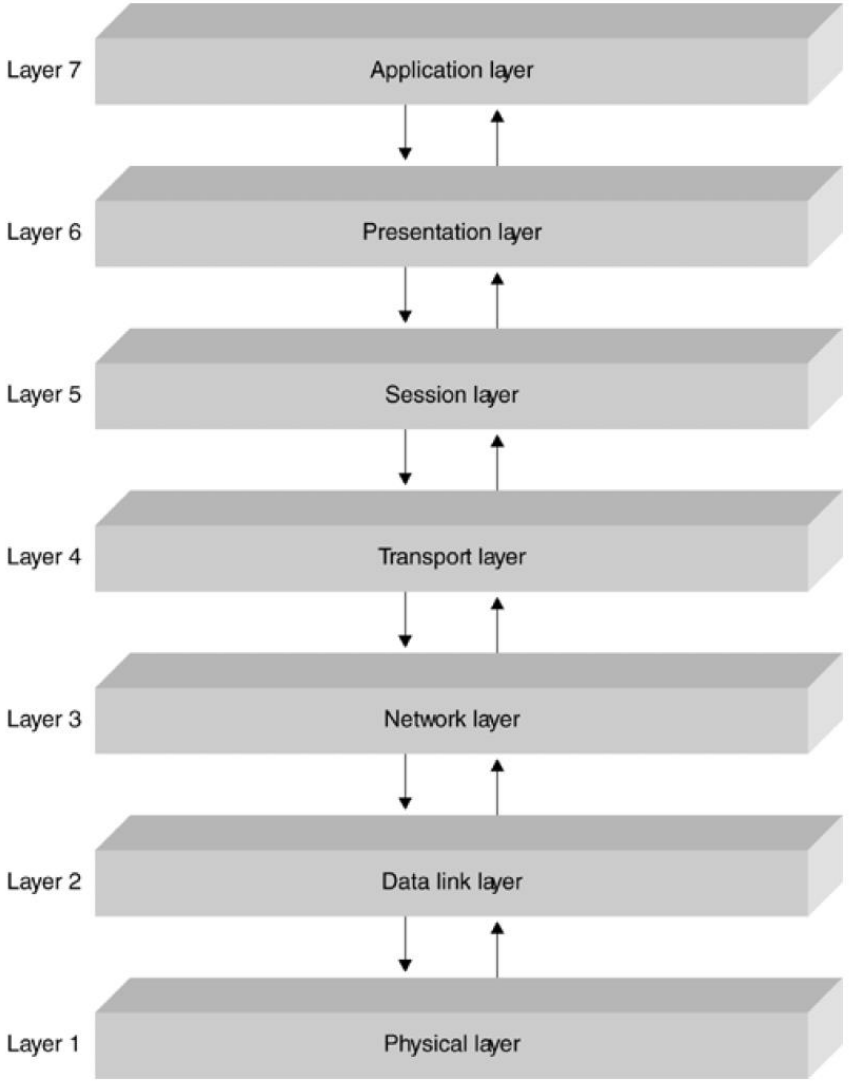
http://box.cs.istu.ru/public/docs/other/_Unsorted/new/Java/Java%20Network%20Programming%20and%20Distributed%20Computing%20(2002,%20Addison%20Wesley).pdf

Kế hoạch triển khai

- Lý thuyết: các nội dung dự kiến
  - Tuần 1: Giới thiệu (5 tiết)
  - Tuần 2, 3: HTML/CSS/JS -> UI + lập trình Client/Server (10 tiết)
  - Tuần 4, 5: Lập trình Socket, Giới thiệu các công cụ hỗ trợ (SocketIO (cả ESP32), NodeJS, Express) -> Lập trình truyền thông Client/Server, Lập trình Server (10 tiết)
  - Tuần 6: Xây dựng ứng dung Web sử dụng Express + RPC (5t)
- Thực hành: các nội dung dự kiến
  - Bài 1: Cài đặt môi trường lập trình, thử nghiệm RPC (5 tiết)
  - Bài 2: Lập trình mô hình Client (ESP32)/Server (PC) phục vụ giám sát và thu thập dữ liệu (5 tiết) - (Sinh viên bắt đầu đề xuất ý tưởng đồ án)
  - Bài 3: Tích hợp ứng dụng Web (5 tiết)
  - Bài 4: Quản lý nhiều Client (5 tiết)
  - Bài 5: Các nhóm SV trình bày và bảo vệ ý tưởng đồ án (5 tiết) – (Trên lớp học + Lab)
  - Bài 6: Lập trình xác thực Client (5 tiết)

Mô hình OSI - Open Systems Interconnection

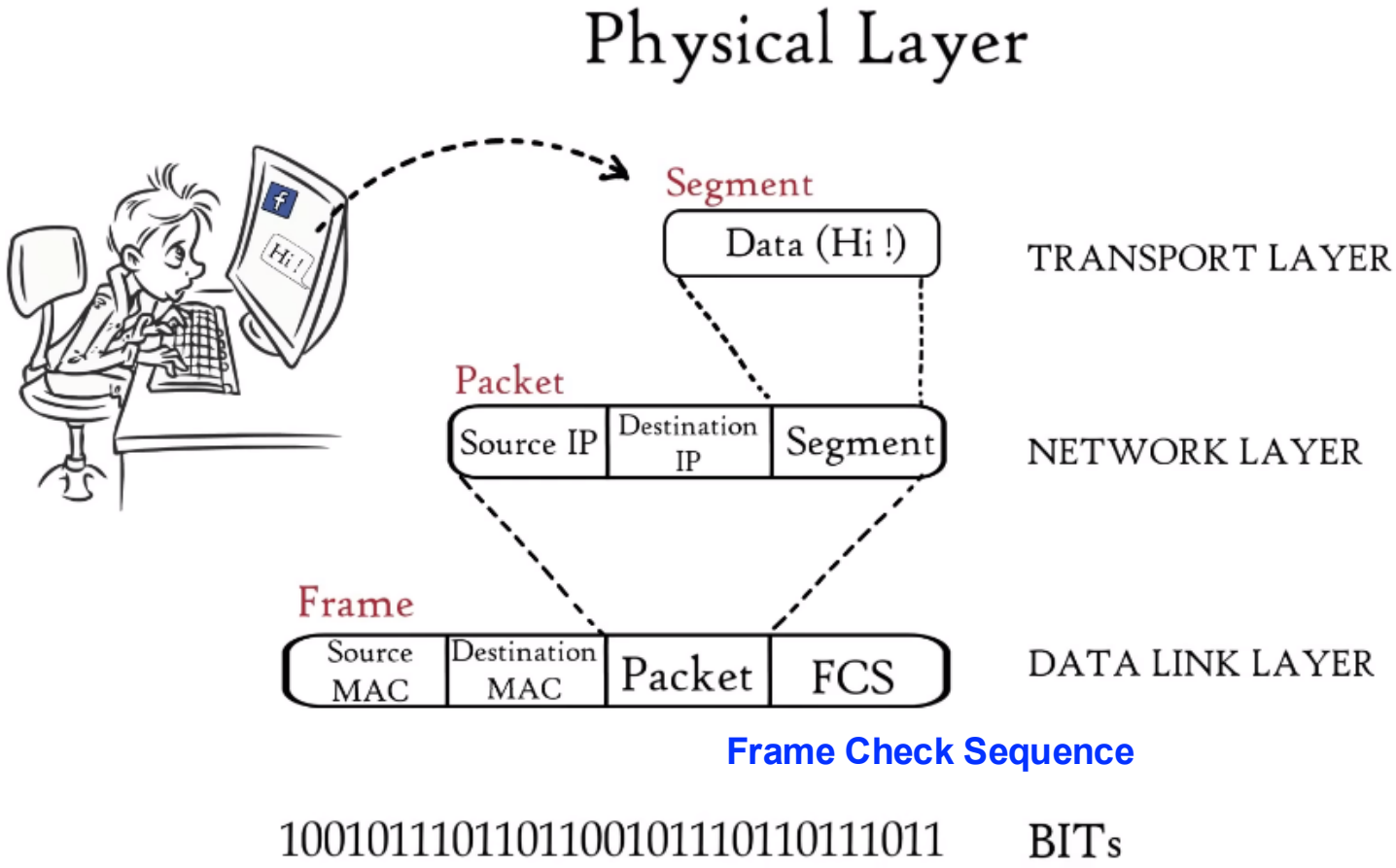
- Được tạo bởi International Standards Organization (ISO)
- Được phân chia thành 7 lớp từ lớp Vật lý (Physical layer) đến Ứng dụng (Applycation layer)
- Mỗi lớp có vai trò riêng nhưng phụ thuộc vào 1 hay nhiều lớp bên dưới
- Lập trình viên chỉ làm việc với một lớp tại một thời điểm
- Một số lớp cũng có thể bỏ đi trong một số hệ thống, ví dụ IoT



Cấu trúc mô hình OSI [1]

Physical layer

- Truyền và nhận dữ liệu thô (raw data)
- Định nghĩa các thông số vật lý: mức điện áp, tốc độ dữ liệu, thông số cáp truyền dẫn, …
- Cũng giữ vai trò chuyển đổi tín hiệu (DAC <-> ADC)
- Thiết bị: network interface cards (NIC), hubs, and repeaters

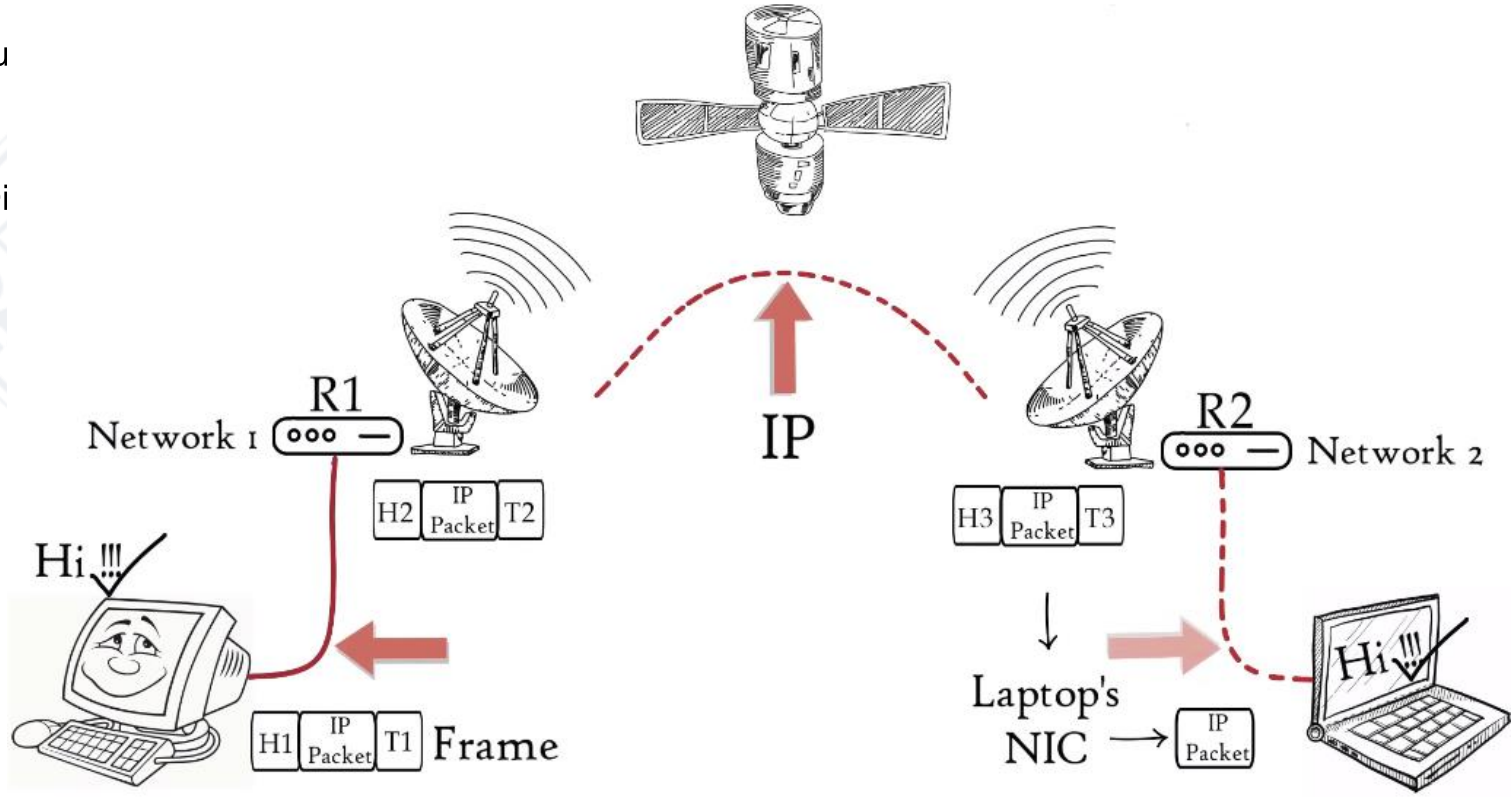


www.newsoftwares.net

Data link layer

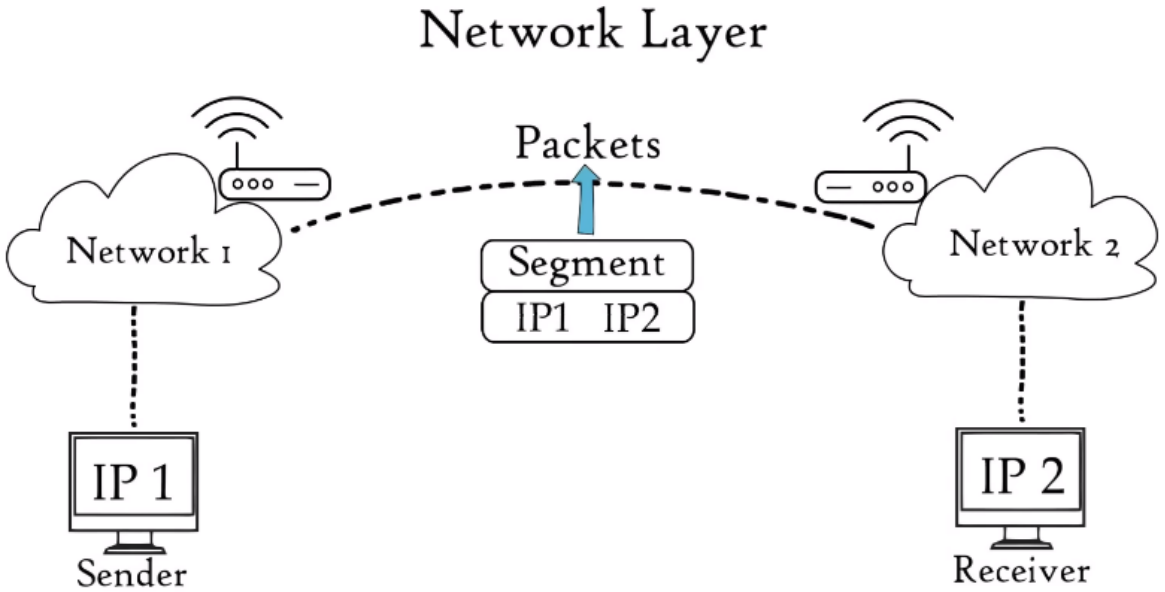
- Truyền dữ liệu một cách tin cậy giữa hai điểm trên một network
- Gồm hai lớp con:
  - Media Access Control (MAC) Layer: điều khiển truy cập vào mạng vật lý
  - Logical Link Control (LLC) Layer: kiểm tra lỗi và điều khiển luồng (flow control)

www.newsoftwares.net



Network layer

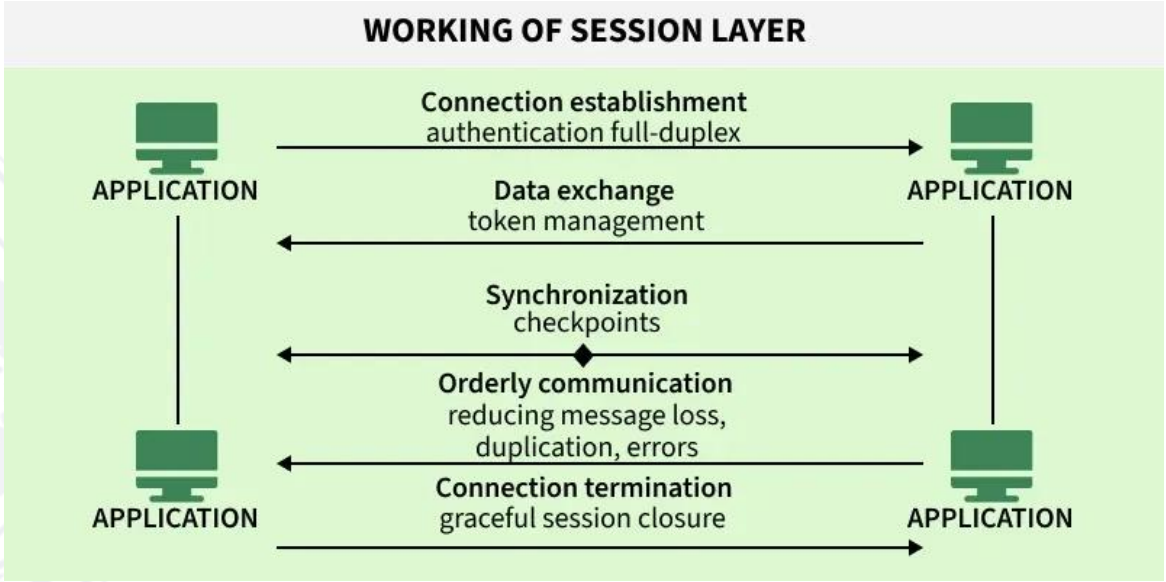
- Cung cấp các dịch vụ định địa chỉ logic và định tuyến để truyền các gói dữ liệu
- Tìm đường đi hiệu quả nhất để truyền dữ liệu
- Cung cấp các dịch vụ: fragmentation and reassembly of packets, congestion control, and error handling



www.newsoftwares.net

Session layer

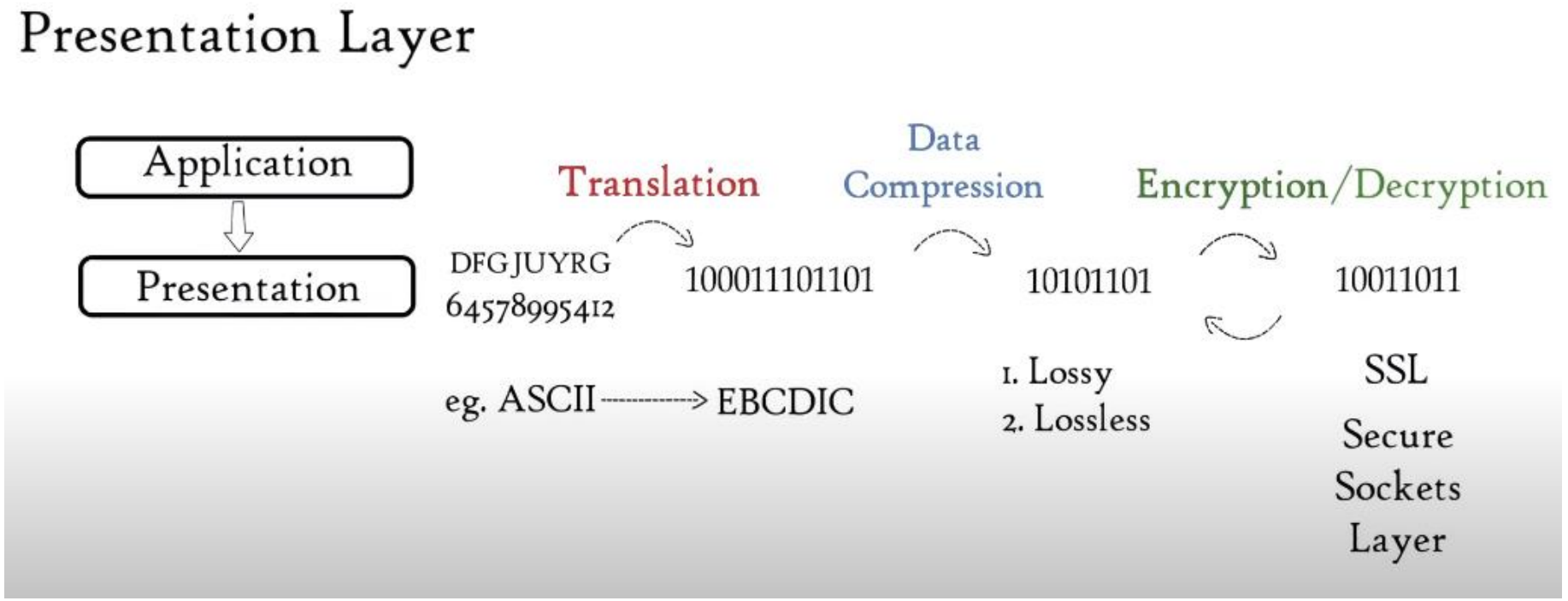
- Kiểm soát các kết nối giữa các máy tính
- Thiết lập, duy trì, kết thúc và đồng bộ hóa các phiên làm việc giữa các ứng dụng người dùng cuối
- Chức năng: Session Establishment, Communication Synchronization, Activity Management, Dialog Management, Data Transfer, Resynchronization
- Các giao thức chính:
  - Real-time Transport Control Protocol (RTCP)
  - Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  - Password Authentication Protocol (PAP)
  - Remote Procedure Call Protocol (RPCP)
  - Sockets Direct Protocol (SDP)



https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/session-layer-in-osi-model/

Presentation layer

- Nhận dữ liệu từ lớp ứng dụng, mã hoá theo yêu cầu để truyền trên network
- Cung cấp/định nghĩa định dạng dữ liệu và mã hoá
- Thực hiện nhiều chức năng: data translation, compression, encryption/decryption



https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/presentation-layer-in-osi-model/

Application layer

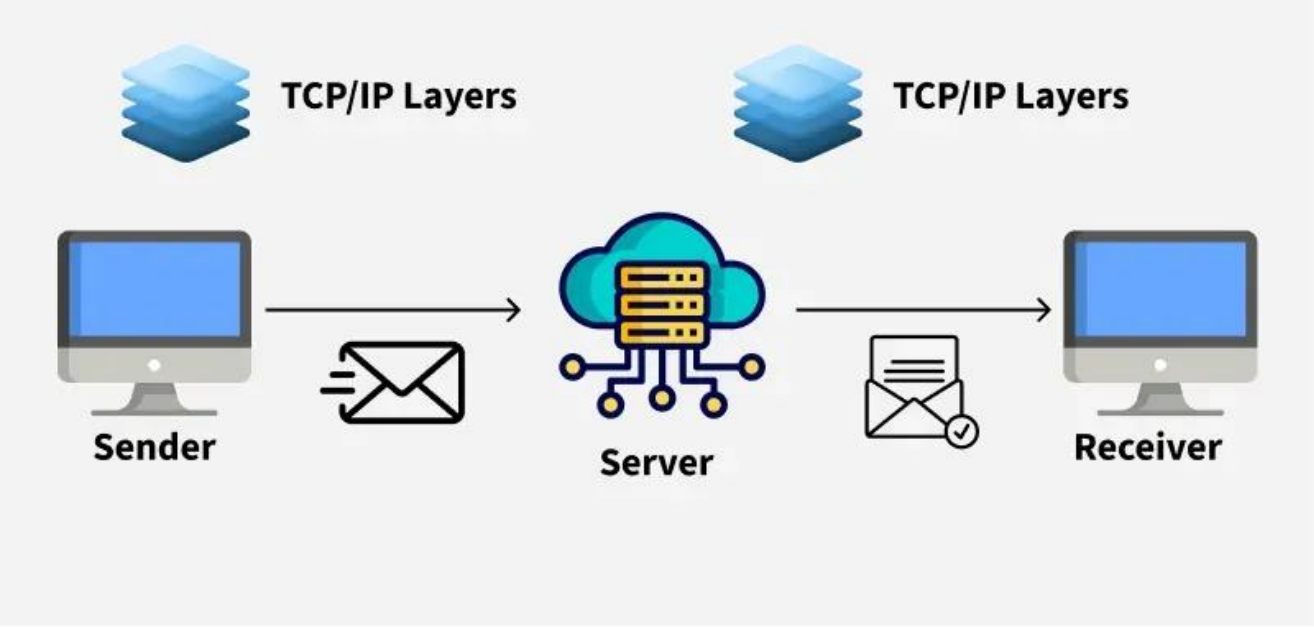
- Cung cấp các chức năng gửi và nhận dữ liệu từ người sử dụng
- Các giao thức của Application layer:
  - HTTP
  - DNS
  - TELNET
  - DHCP
  - FTP
  - SMTP
  - NFS
  - SNMP



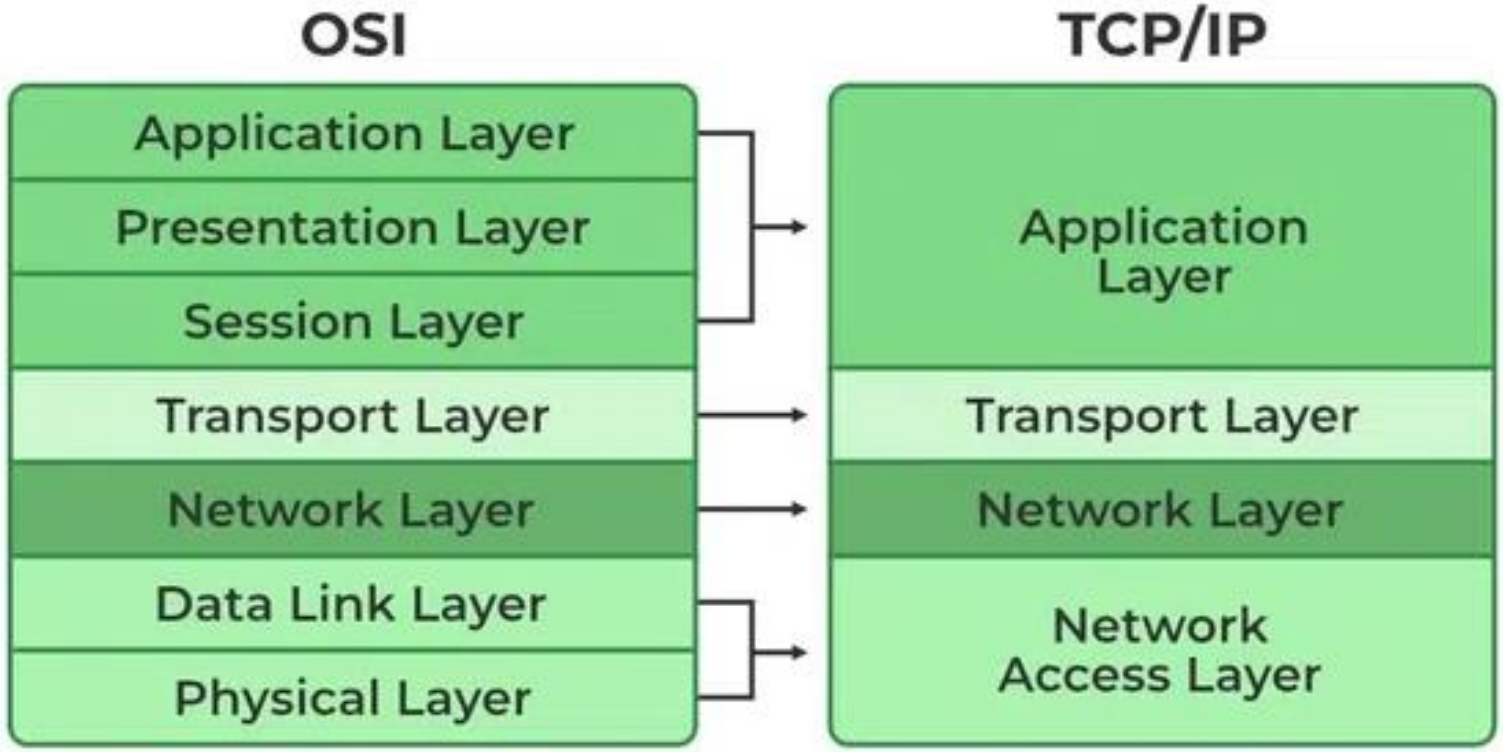
https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/application-layer-in-osi-model/

Mạng TCP/IP

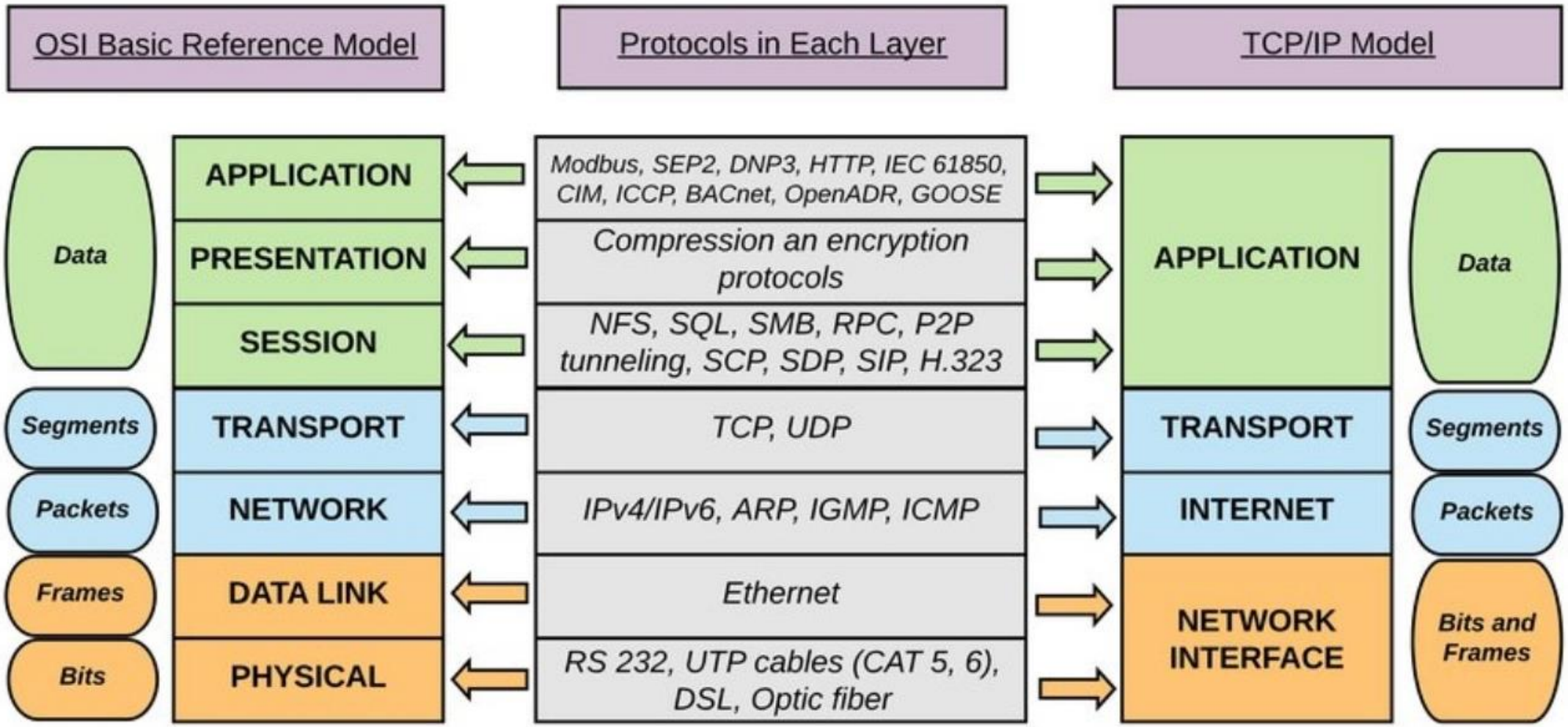
- Là một bộ các giao thức truyền thông được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng và cho phép truyền dữ liệu trên internet
- Là bộ giao thức nền tảng cho internet và cho phép truyền thông giữa các máy tính và các mạng
- TCP: một giao thức hướng kết nối (connection-oriented) nhằm phân phát các gói dữ liệu liệu một cách tin cậy, có thứ tự, có kiểm lỗi
- IP: một giao thức hướng không kết nối (connectionless-oriented) chịu trách nhiệm định tuyến các gói dữ liệu trên mạng



Tương quan giữa OSI và TCP/IP

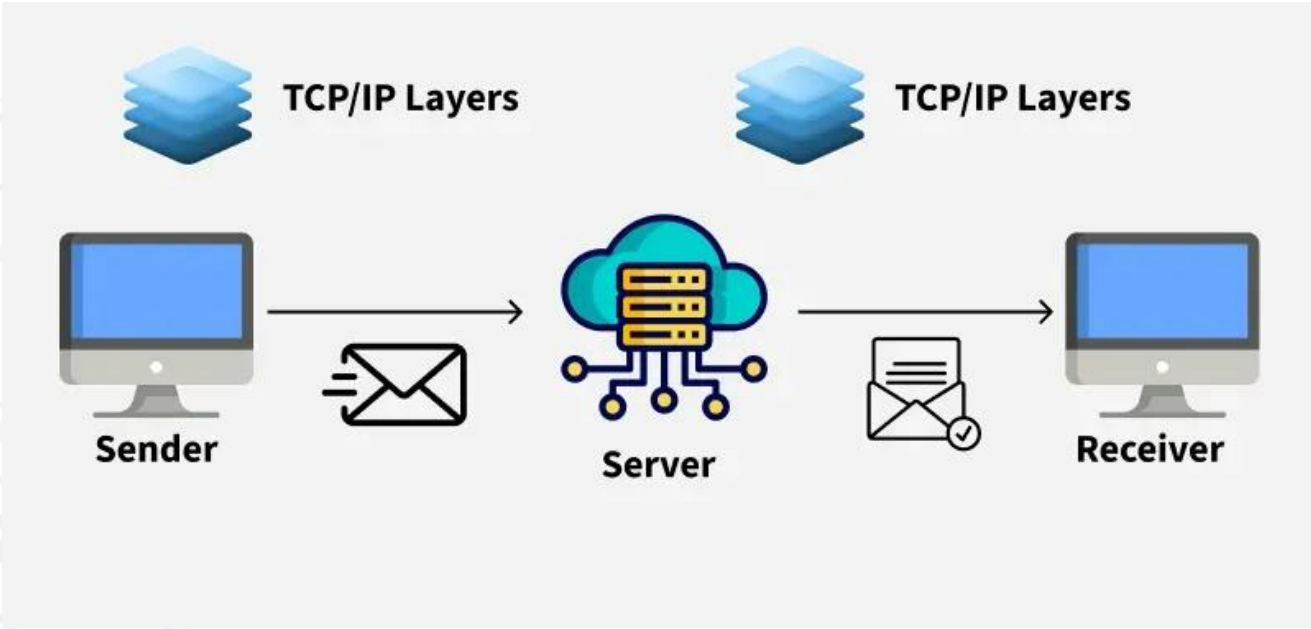


Tương quan giữa OSI và TCP/IP



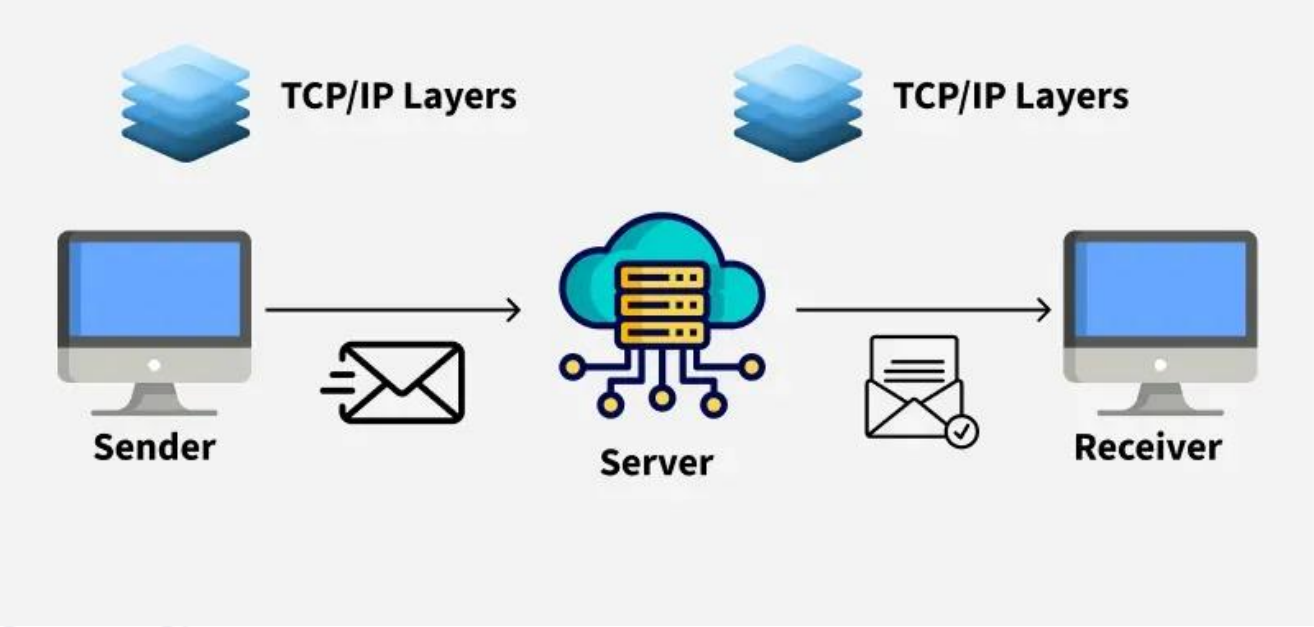
Gửi dữ liệu trong TCP/IP

- Application Layer: Prepares user data using protocols like HTTP, FTP, or SMTP.
- Transport Layer (TCP/UDP): Breaks data into segments and ensures reliable (TCP) or fast (UDP) delivery.
- Internet Layer (IP): Adds IP addresses and decides the best route for each packet.
- Link Layer (Network Access Layer): Converts packets into frames and sends them over the physical network.



Nhận dữ liệu trong TCP/IP

- Link Layer: Receives bits from the network and rebuilds frames to pass to the next layer.
- Internet Layer: Checks the IP address, removes the IP header, and forwards data to the Transport Layer.
- Transport Layer: Reassembles segments, checks for errors, and ensures data is complete.
- Application Layer: Delivers the final data to the correct application (e.g., displays a web page in the browser).



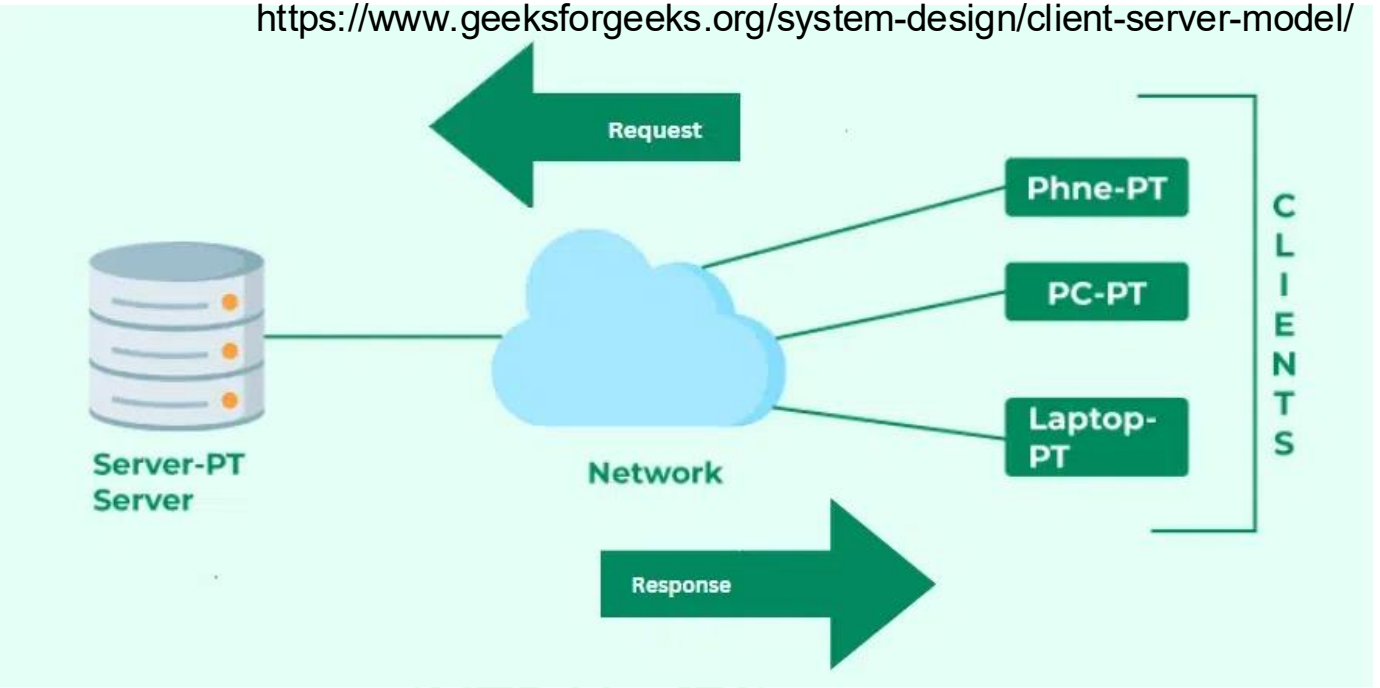
Dịch vụ mạng

- Net services: các dịch vụ hoạt động dựa vào kết nối mạng
- Một số net services phổ biến:
  - Email: cung cấp dịch vụ thư điện tử
  - FTP: cung cấp dịch vụ chia sẻ tập tin, dữ liệu, chương trình
  - WEB: Cung cấp dịch vụ liên quan đến WEB
  - PRINT: cung cấp dịch vụ in ấn qua mạng
  - DNS: …?
  - CLOUD: … ?
- Mô hình dịch vụ mạng cơ bản nhất là Clinet - Server

Mô hình Client / Server

- Kiến trúc phân tán

https://www.geeksforgeeks.org/system-design/client-server-model/



A Server is a remote computer or system that provides data, resources or services to clients.

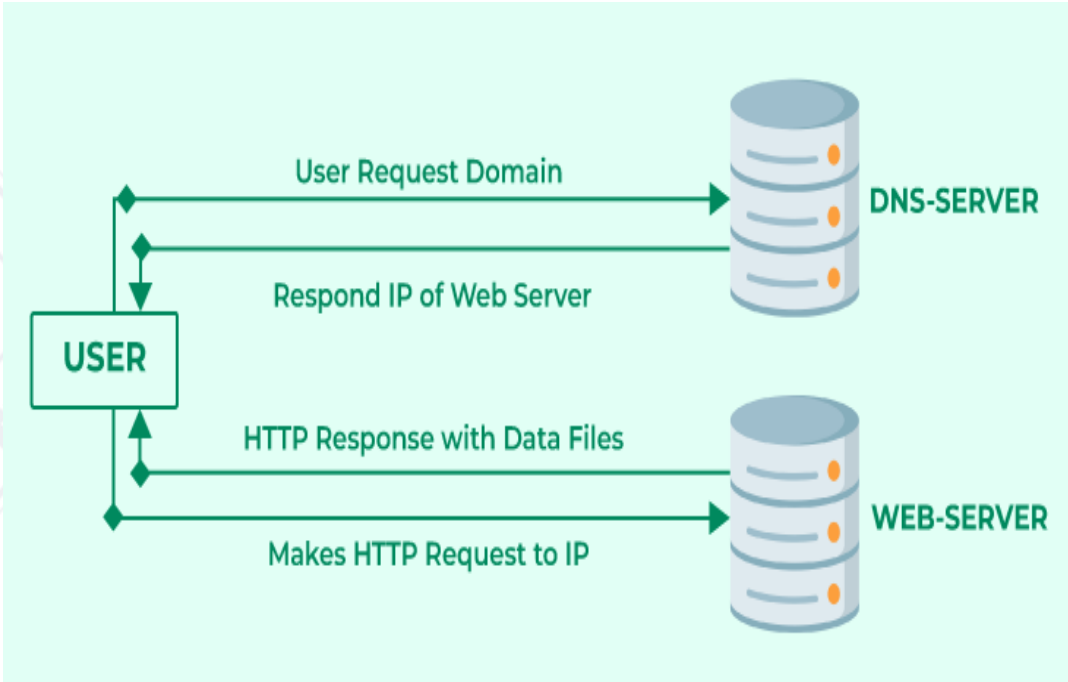
A device that requests and receives services from a server

- Lắng nghe yêu cầu
- Nhận yêu cầu
- Xử lý yêu cầu
- Gửi kết quả trả về cho Client (Response)

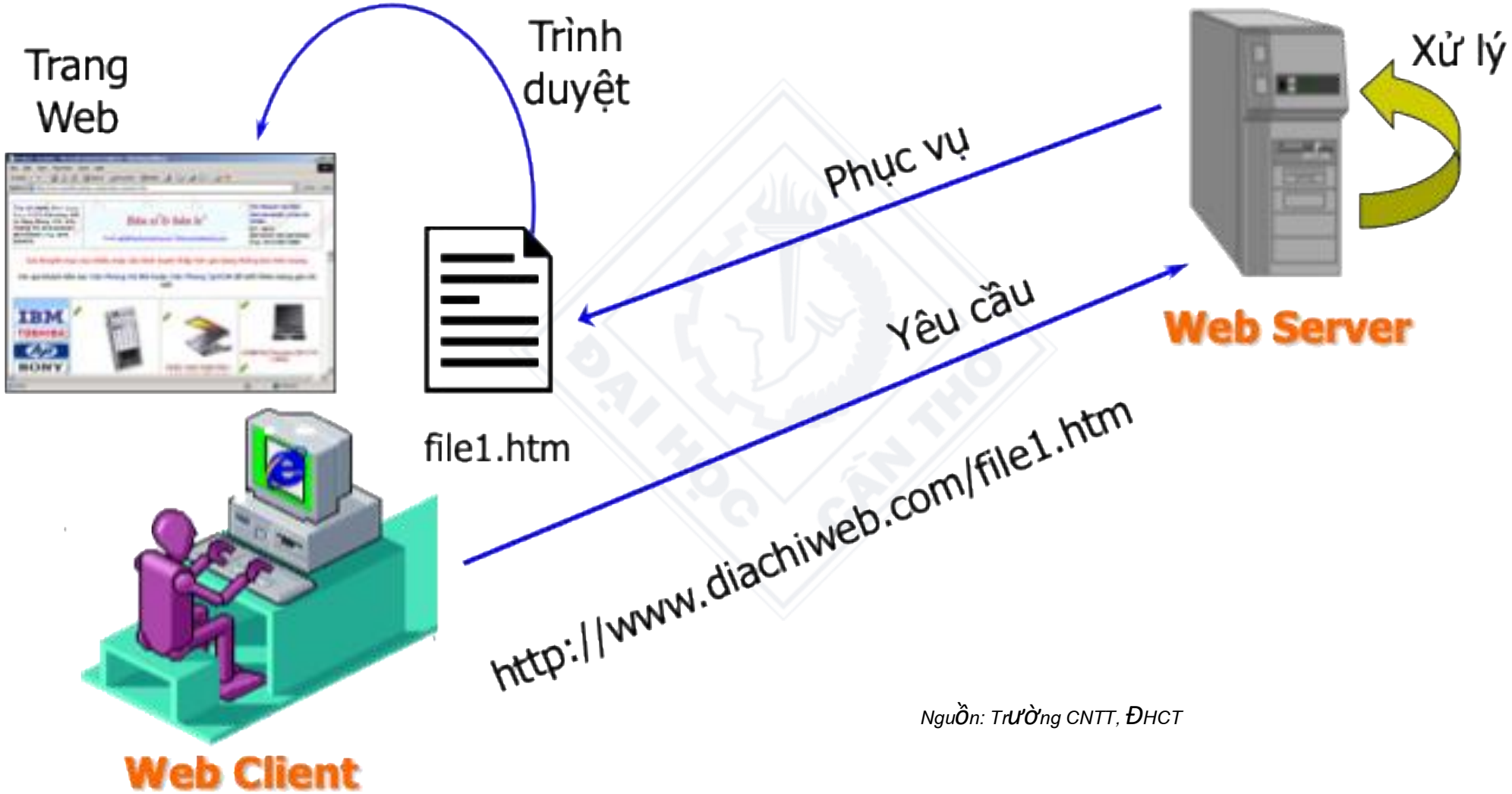
- Tạo ra 1 yêu cầu (Request)
- Gửi yêu cầu qua Server
- Chờ Server xử lý
- Nhận kết quả trả về và xử lý theo mục đích riêng

Tương tác giữa Browser và Server

1. User Enters the URL (Uniform Resource Locator)
2. DNS (Domain Name System) Lookup
3. DNS Server Resolves the Address
4. Browser Sends HTTP/HTTPS Request
5. Server Sends Website Files
6. Rendering the Website:
   - DOM (Document Object Model) Interpreter
   - CSS Interpreter
   - JS Engine



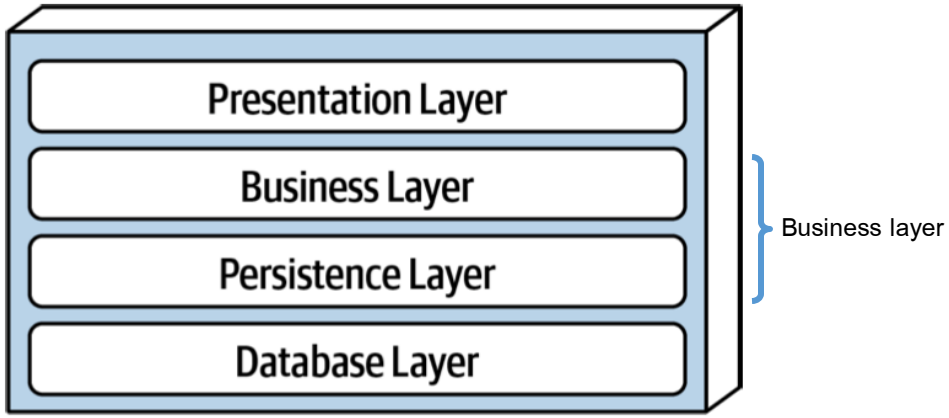
Ví dụ mô hình Client/Server của dịch vụ WEB



Nguồn: Trường CNTT, ĐHCT

Các kiểu kiến trúc chương trình

- Chức năng của một chương trình ứng dụng:
  - Giao diện người dùng (User interface): xử lý tất cả các giao diện tương tác với người dùng và phương thức truyền thông với trình duyệt
  - Dịch vụ nghiệp vu (Business rule): thực hiện các phương thức tính toán dữ liệu và xử lý thông tin liên quan đến các yêu cầu
  - Dịch vụ lưu trữ (Data storage): thực hiện chức năng lưu trữ và truy vấn thông tin
- Có 3 loại kiến trúc chương trình chính
  - Đơn tầng (1-tiered)
  - 2 tầng (2-tiered)
  - Đa tầng (n-tiered)

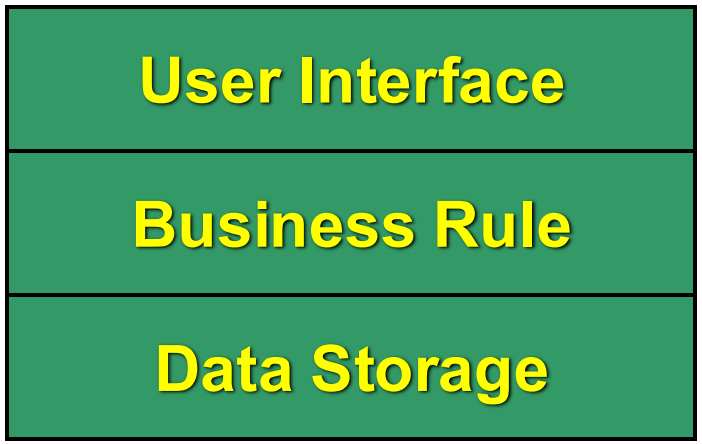


Kiến trúc theo lớp

Tham khảo Chapter 10: https://mrce.in/ebooks/Software-Fundamentals%20of%20Software%20Architecture.pdf

Kiến trúc đơn tầng

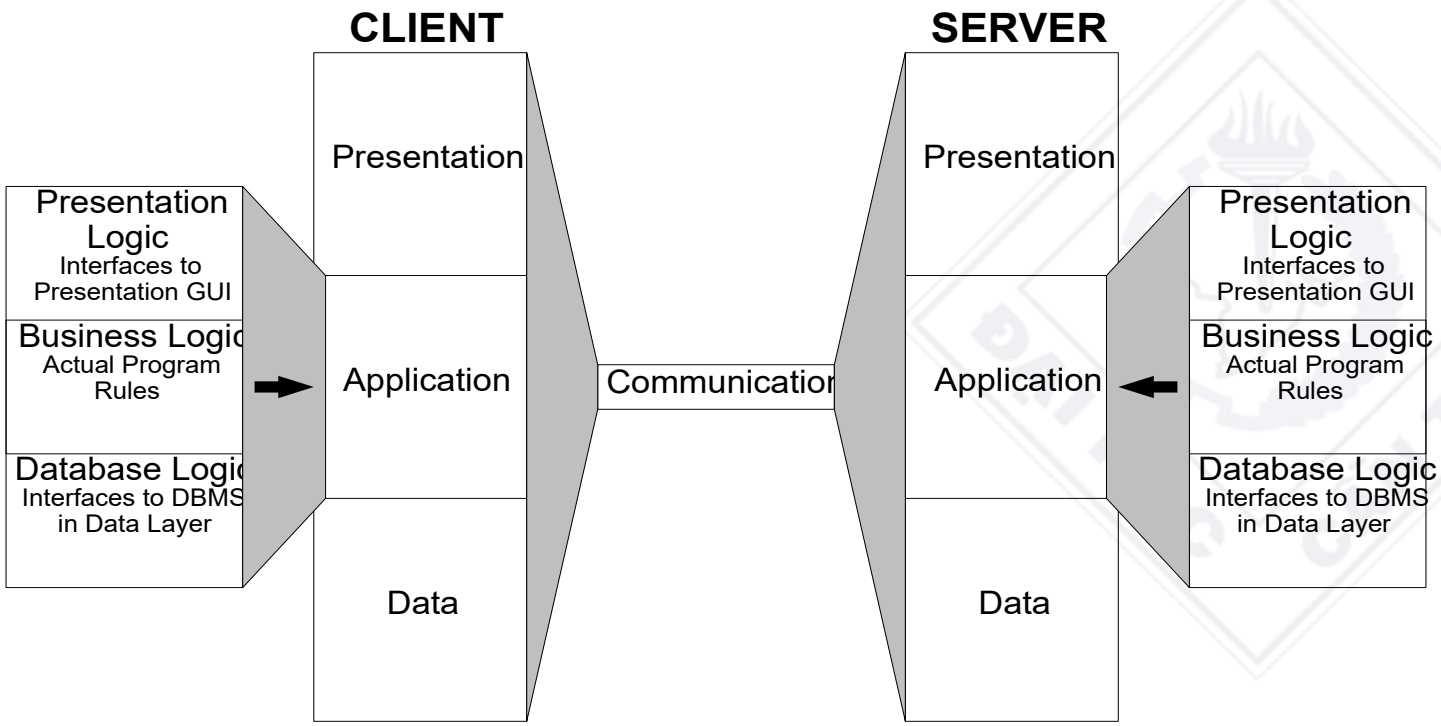
- Ưu nhược điểm:
  - Sử dụng trên 1 máy tính
  - Dễ cài đặt
  - Nhiều nhược điểm
    - ✓ Khó mở rộng
    - ✓ Khó bảo trì và nâng cấp
    - ✓ Giới hạn về công nghệ
    - ✓ Độ tin cậy thấp



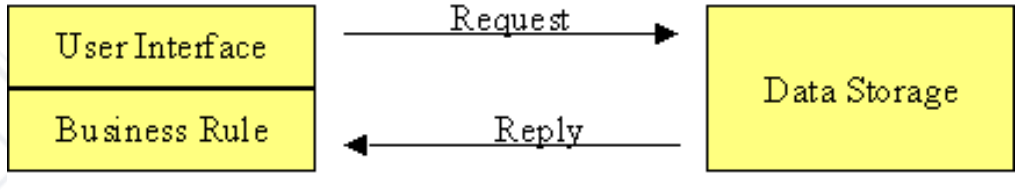
Nguồn: Trường CNTT, ĐHCT

Kiến trúc 2 tầng

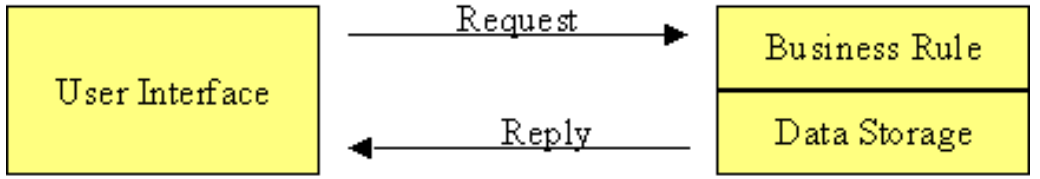
- Dựa trên mô hình Client/Server



Nguồn: Trường CNTT, ĐHCT



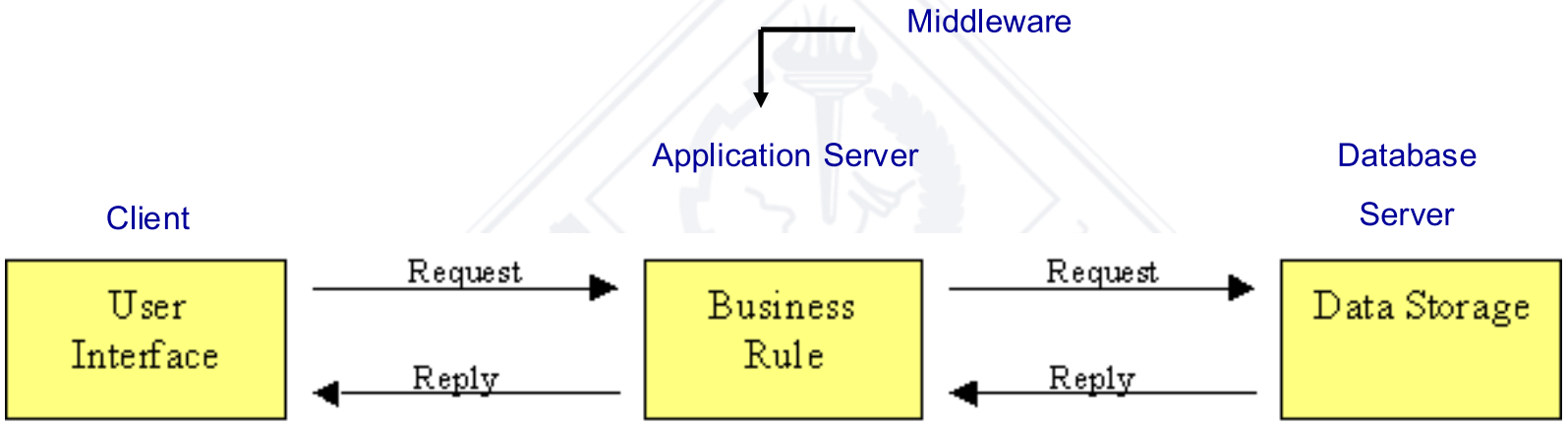
Client/Server kiểu Fat Client



Client/Server kiểu Fat Server

Kiến trúc đa tầng

- Thường gọi là Ứng dụng phân tán
- Mỗi thành phần có nhiệm vụ riêng.



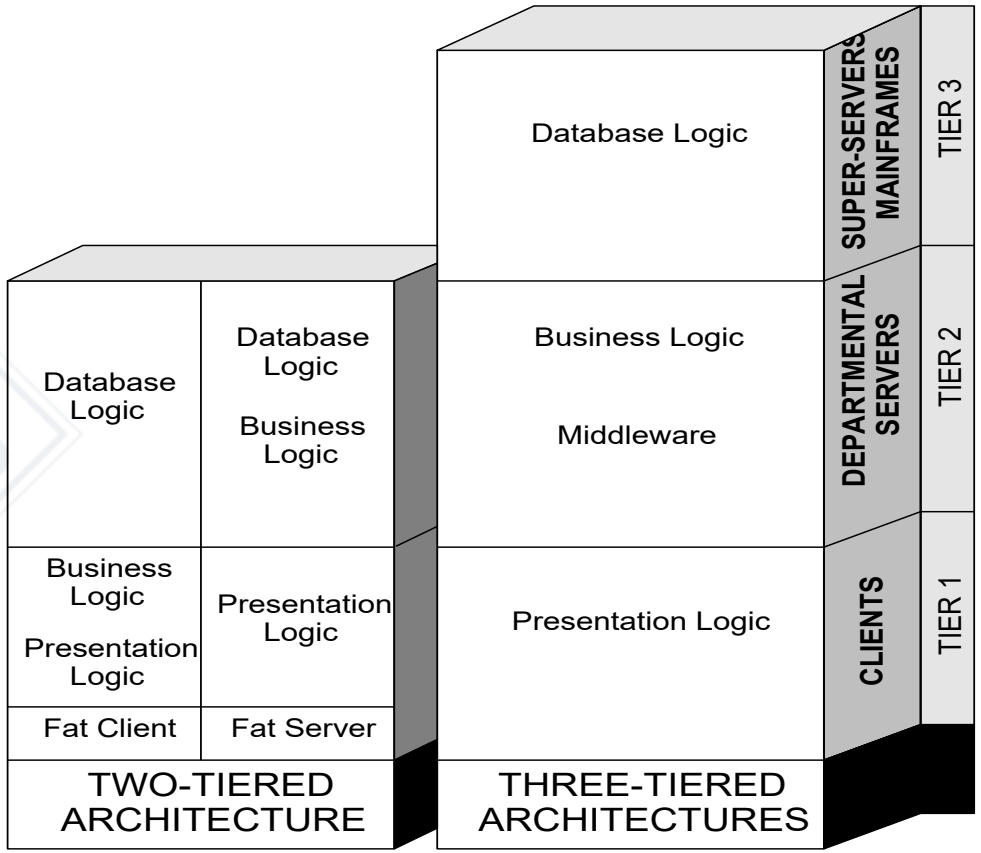
Mô hình Client/Server 3 tầng

Nguồn: Trường CNTT, ĐHCT

So sánh 2-tiered và 3-tiered

- Bảng so sánh

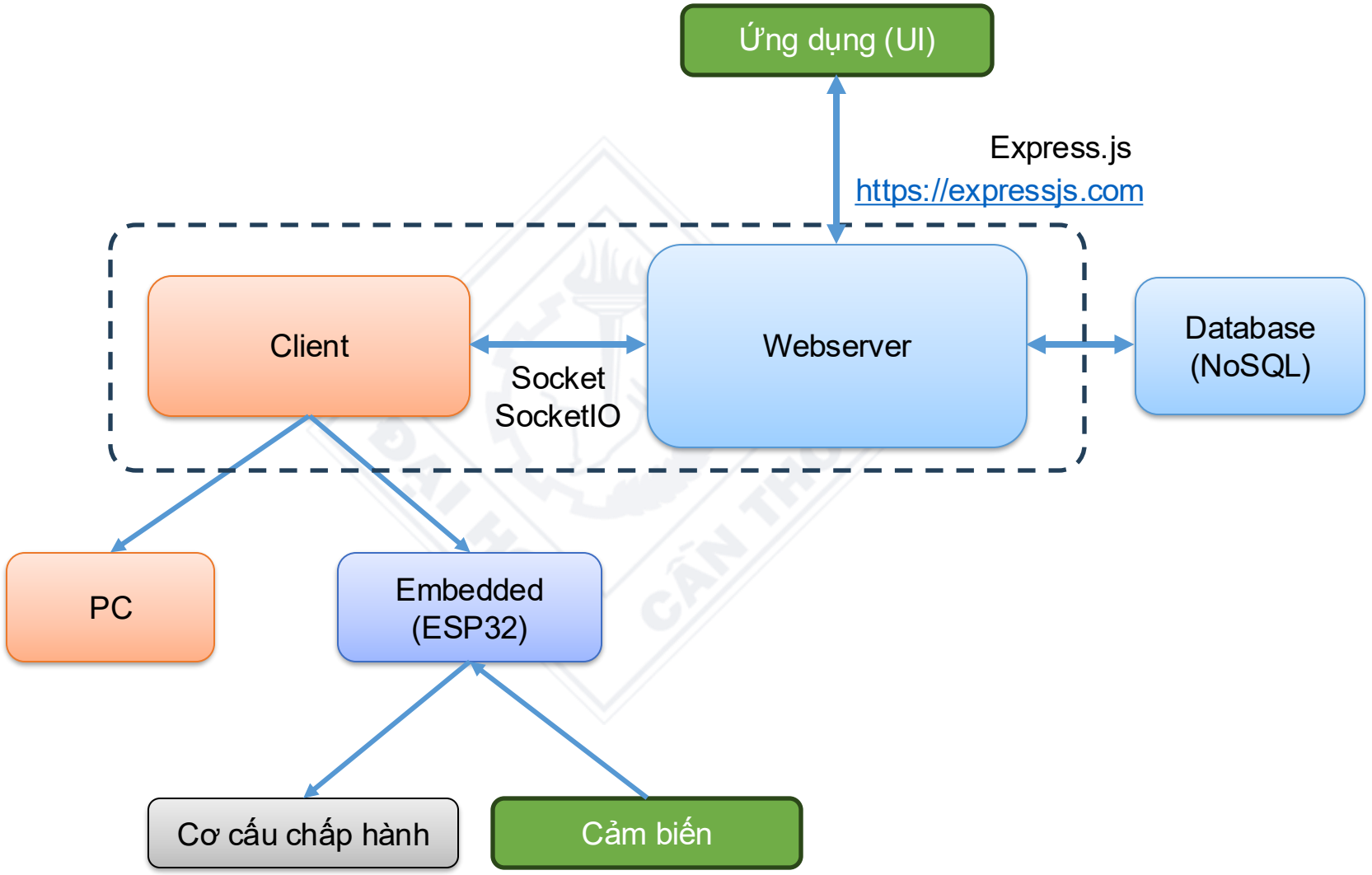
Tiêu chí	2-tier	3-tier
Cấu trúc	Client ↔ Server (DB + Logic)	Client ↔ App Server ↔ Database
Độ phức tạp	Đơn giản	Phức tạp hơn
Hiệu năng (hệ nhỏ)	Tốt hơn	Có thêm lớp trung gian, đôi khi chậm hơn chút
Mở rộng	Kém	Tốt, dễ scale từng tầng
Bảo mật	Thấp (client truy cập trực tiếp DB)	Cao (DB ẩn sau App server)
Bảo trì, nâng cấp	Khó (thay đổi DB ảnh hưởng client)	Dễ (tầng tách biệt)
Ứng dụng thực tế	Ứng dụng quản lý nhỏ, LAN app	Hệ thống web lớn, e-commerce, ngân hàng



Nguồn: Trường CNTT, ĐHCT

Học phần này hướng tới kiến trúc nào

- ???



Tài liệu tham khảo

1. Reilly, D., & Reilly, M. (2002). *Java network programming and distributed computing*. Addison-Wesley Professional.

https://suncloud.vn/transport-layer-trong-mo-hinh-osi

https://www.newsoftwares.net/blog/guide-to-understanding-which-osi-layer-encrypts-data/

https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/physical-layer-in-osi-model/

Cám ơn Quý đại biểu đã lắng nghe